

Grado en Ingeniería Electrónica de Comunicaciones
Procesamiento de Señales · Curso 2026-2027

Ejercicios

Tema 2. Muestreo y reconstrucción de señales

Jesús Chacón Sombría

Los ejercicios 1–6 corresponden a la parte 1 del tema (muestreo y aliasing), los ejercicios 7–10 a la parte 2 (reconstrucción), los ejercicios 11–13 a la parte 3 (cuantificación y codificación) y los ejercicios 14–16 a la parte 4 (muestreo de señales discretas). Se usa $\mathrm{sinc}(x) = \sin(\pi x)/(\pi x)$ y $\mathrm{Sa}(x) = \sin x/x$. Muchos resultados se pueden comprobar numéricamente con los ejemplos de `teoría/T2/codigo/`.

Muestreo y aliasing

Ejercicio 1 (frecuencias discretas) La señal $x(t) = 3\cos(50\pi t) + 10\sin(300\pi t) - \cos(100\pi t)$ (t en segundos) se muestrea con $f_s = 200\,\text{Hz}$.

a) ¿Cuál es la tasa de Nyquist de $x(t)$?

b) Obtén la secuencia $x[n]$ expresando cada término con su alias fundamental, $|\Omega| \leq \pi$.

c) ¿Qué señal se obtiene si se reconstruye $x[n]$ con el filtro ideal de corte $f_s/2$?

Ejercicio 2 (alias fundamental) Las sinusoides $x(t) = \sin(2\pi f_0 t)$ con $f_0 = 200$, 800, 1200 y 1700 Hz se muestrean a $f_s = 1\,\text{kHz}$. Para cada una, calcula la frecuencia discreta de su alias fundamental y la señal que se obtendría al reconstruir con el filtro ideal de corte $f_s/2$.

Ejercicio 3 (ancho de banda de señales derivadas) La señal $x(t)$ tiene banda limitada a ω_m. Determina la frecuencia de muestreo mínima para muestrear sin aliasing:

a) $x(t) + x(t-1)$

b) $\dfrac{\mathrm{d}x(t)}{\mathrm{d}t}$

c) $x^2(t)$

d) $x(t)\cos(\omega_0 t)$, con $\omega_0 > \omega_m$

Ejercicio 4 (periodo de muestreo) Determina el periodo de muestreo necesario para poder reconstruir las siguientes señales. Si no es posible evitar el aliasing, propón un criterio práctico.

a) $x_1(t) = \mathrm{e}^{-t}u(t)$

b) $x_2(t) = \mathrm{sinc}(f_c t)$

c) $x_3(t) = \mathrm{sinc}^2(f_c t)$

Ejercicio 5 (espectro de la señal muestreada) Una señal $x(t)$ tiene espectro triangular: $X(f) = 1 - |f|/100$ para $|f| \leq 100\,\text{Hz}$ y cero fuera.

a) Dibuja el espectro de $x_s(t)$ para $f_s = 300\,\text{Hz}$ y para $f_s = 150\,\text{Hz}$.

b) Con $f_s = 150\,\text{Hz}$, ¿en qué banda hay aliasing? ¿Qué forma tiene allí el espectro? ¿Qué banda se conserva intacta?

c) Si antes de muestrear a 150 Hz se aplica un filtro antialiasing ideal, ¿cuál debe ser su corte y qué se pierde?

Ejercicio 6 (frecuencias en un electrocardiograma) Un electrocardiograma (ECG), con información útil entre 0,05 y 40 Hz, se muestrea a $f_s = 500$ Hz. La red eléctrica añade una interferencia de 50 Hz y sus armónicos.

a) ¿A qué frecuencias discretas Ω aparecen la interferencia y sus armónicos de 150 y 250 Hz?

b) Un filtro digital tiene un cero en $\Omega = 0{,}1\pi$. ¿Qué frecuencia en hercios elimina?

c) Si el mismo ECG se muestreara a 120 Hz sin filtro antialiasing, ¿dónde aparecería el armónico de 150 Hz? ¿Se podría eliminar después con un filtro digital?

Reconstrucción

Ejercicio 7 (reconstrucción ideal) La señal $x(t) = \cos(6\pi t) + \cos(14\pi t)$ se muestrea y se reconstruye con un filtro paso bajo ideal.

a) Con $f_s = 12$ Hz y corte $f_s/2$, ¿qué señal se obtiene?

b) ¿Cuál es la frecuencia de muestreo mínima para reconstruirla exactamente?

c) Con $f_s = 20$ Hz, ¿entre qué valores puede estar la frecuencia de corte del filtro?

Ejercicio 8 (retenedores de orden uno) Obtén la respuesta al impulso y la respuesta en frecuencia de los tres retenedores de orden uno:

a) El no causal, que une las muestras $x[n]$ y $x[n+1]$ con una recta.

b) El mismo retrasado una muestra, para hacerlo causal.

c) El causal predictivo, que prolonga la recta que pasa por $x[n-1]$ y $x[n]$.

Compara sus espectros con el del retenedor de orden cero. *Sugerencia*: escribe $h(t)$ como convolución o suma de pulsos rectangulares.

Ejercicio 9 (conversor D/A de audio) Un conversor D/A de audio trabaja a $f_s = 44{,}1$ kHz con un retenedor de orden cero.

a) ¿Cuánto atenúa el ZOH los tonos de 1, 10 y 20 kHz?

b) Para un tono de 20 kHz, ¿a qué frecuencia aparece la primera imagen y a qué nivel respecto al tono?

c) ¿Qué ganancia debe tener un filtro digital de compensación en 20 kHz?

d) Repite b) si antes del conversor se interpola por 4, de modo que el ZOH trabaja a 176,4 kHz.

Ejercicio 10 (reconstrucción con retenedores) Muestrea las siguientes señales, eligiendo un valor adecuado de T_s. Indica en cada caso si es posible evitar el aliasing y estima el error de reconstruir con retenedores de orden cero y uno.

a) $x_1(t) = \sin\left(\frac{2\pi}{4}t\right)$

b) $x_2(t) = \sin\left(\frac{2\pi}{4}t\right)$ para $0 \le t \le 7$ y cero fuera

c) $x_3(t) = \sin\left(\frac{20\pi}{700}t\right)\cos\left(\frac{20\pi}{35}t\right)$

Sugerencia: para una señal suave, el error del ZOH es como mucho $\max|x'|\,T_s$ y el de la interpolación lineal, $\max|x''|\,T_s^2/8$. Comprueba los resultados modificando el ejemplo `retenedores`.

Cuantificación y codificación

Ejercicio 11 (cuantificador de 3 bits) Un cuantificador de $b = 3$ bits tiene margen $[-1, 1)$.

a) Calcula Δ y los niveles.

b) Cuantifica $x[n] = 0{,}95\cos(\pi n/4)$ para $n = 0, \ldots, 7$ por redondeo y por truncamiento, y calcula el error.

c) Codifica en complemento a dos el resultado del redondeo.

Ejercicio 12 (conversor A/D de un microcontrolador) Un conversor A/D de 10 bits admite una entrada entre 0 y V_{ref}, que se puede configurar en 1,1, 3,3 o 5 V.

a) Indica la resolución, el número de niveles y el rango dinámico de cada configuración.

b) ¿Qué configuración es la más adecuada si la entrada varía entre 0 y 3 V? ¿Y entre 0 y 5 V? ¿Y entre $-2{,}5$ y 2,5 V?

c) ¿Cuántos bits harían falta, en cada configuración, para una resolución de 10^{-4} V?

Ejercicio 13 (relación señal a ruido de cuantificación)

a) ¿Cuántos bits hacen falta para que una sinusoide que ocupa todo el margen tenga SQNR ≥ 80 dB?

b) ¿Y si su amplitud es solo la cuarta parte del margen?

c) ¿Qué SQNR tiene una grabación de 16 bits a fondo de escala?

d) Calcula la SQNR de una señal cuyas muestras se distribuyen uniformemente en todo el margen $[-V, V)$.

Muestreo de señales discretas

Ejercicio 14 (diezmado) Sea $x[n] = \cos(0{,}2\pi n) + \cos(0{,}3\pi n)$.

a) ¿Cuál es el máximo factor de diezmado sin aliasing?

b) Obtén $x[2n]$ y $x[4n]$. ¿Hay aliasing en algún caso?

c) Antes de diezmar por 4 se aplica un paso bajo ideal de corte $\pi/4$. ¿Qué secuencia se obtiene?

Ejercicio 15 (expansión e interpolación)

a) Se expande $x[n] = \cos(0{,}4\pi n)$ por $L = 2$. ¿Qué frecuencias contiene $x_e[n]$ en $[0, \pi]$? ¿Qué se obtiene tras un filtro ideal de ganancia 2 y corte $\pi/2$?

b) Una secuencia tiene espectro triangular de banda $\Omega_m = \pi/2$. Dibuja el espectro tras expandirla por $L = 3$ e indica dónde están las imágenes.

Ejercicio 16 (cambio racional y sobremuestreo)

a) Diseña el esquema para pasar audio de 48 kHz a 32 kHz: factores L y M, frecuencia intermedia y frecuencia de corte del filtro, en radianes por muestra y en hercios.

b) Un conversor A/D de 12 bits sobremuestrea por $K = 16$ y después diezma. ¿Qué SQNR alcanza para una sinusoide a fondo de escala? ¿A cuántos bits equivale?

c) ¿Qué factor de sobremuestreo haría falta para ganar 4 bits?